Exercício 8.1: Job paralelo com logs agregados

Aluno: Luiz Brito · **Data:** 24/10/2026 · **Disciplina:** Cloud Native Development (CP3)

Ambiente

- Cluster kind com 3 nós, Kubernetes v1.36.1, namespace `store-dev`.
- Imagem `busybox:1.37`. O `RANDOM` usado no sleep é do `ash` do busybox.

Manifestos

```yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: processa-pedidos
  namespace: store-dev
spec:
  completions: 10
  parallelism: 3
  backoffLimit: 4
  ttlSecondsAfterFinished: 600
  template:
    spec:
      restartPolicy: Never
      containers:
        - name: lote
          image: busybox:1.37
          command: ["sh", "-c"]
          args:
            - |
              echo "inicio $(hostname)"
              sleep $(( (RANDOM % 6) + 3 ))
              echo "LOTE OK $(hostname)"
```

```yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: processa-particoes
  namespace: store-dev
spec:
  completionMode: Indexed
  completions: 4
  parallelism: 4
  backoffLimit: 4
  ttlSecondsAfterFinished: 600
  template:
    spec:
      restartPolicy: Never
      containers:
        - name: particao
          image: busybox:1.37
          command: ["sh", "-c", "echo PARTICAO $JOB_COMPLETION_INDEX processada por $(hostname)"]
```

Execução paralela

Duas amostras de `kubectl get job,pods` durante a execução. Em nenhuma das 6 amostras coletadas houve mais de 3 Pods em `Running`.

```
### amostra 3 00:36:43
NAME                         STATUS    COMPLETIONS   DURATION   AGE
job.batch/processa-pedidos   Running   3/10          12s        12s

NAME                         READY   STATUS              RESTARTS   AGE
pod/processa-pedidos-5j96z   1/1     Running             0          3s
pod/processa-pedidos-9kddj   0/1     Completed           0          12s
pod/processa-pedidos-dgfrf   0/1     ContainerCreating   0          0s
pod/processa-pedidos-rbv2g   1/1     Running             0          2s
pod/processa-pedidos-tnsmt   0/1     Completed           0          12s
pod/processa-pedidos-z7zns   0/1     Completed           0          12s

### amostra 5 00:36:51
NAME                         STATUS    COMPLETIONS   DURATION   AGE
job.batch/processa-pedidos   Running   6/10          20s        20s

NAME                         READY   STATUS      RESTARTS   AGE
pod/processa-pedidos-5j96z   0/1     Completed   0          11s
pod/processa-pedidos-9kddj   0/1     Completed   0          20s
pod/processa-pedidos-dgfrf   0/1     Completed   0          8s
pod/processa-pedidos-dl9mx   1/1     Running     0          4s
pod/processa-pedidos-hnqt6   1/1     Running     0          3s
pod/processa-pedidos-htd56   1/1     Running     0          1s
pod/processa-pedidos-rbv2g   0/1     Completed   0          10s
pod/processa-pedidos-tnsmt   0/1     Completed   0          20s
pod/processa-pedidos-z7zns   0/1     Completed   0          20s
```

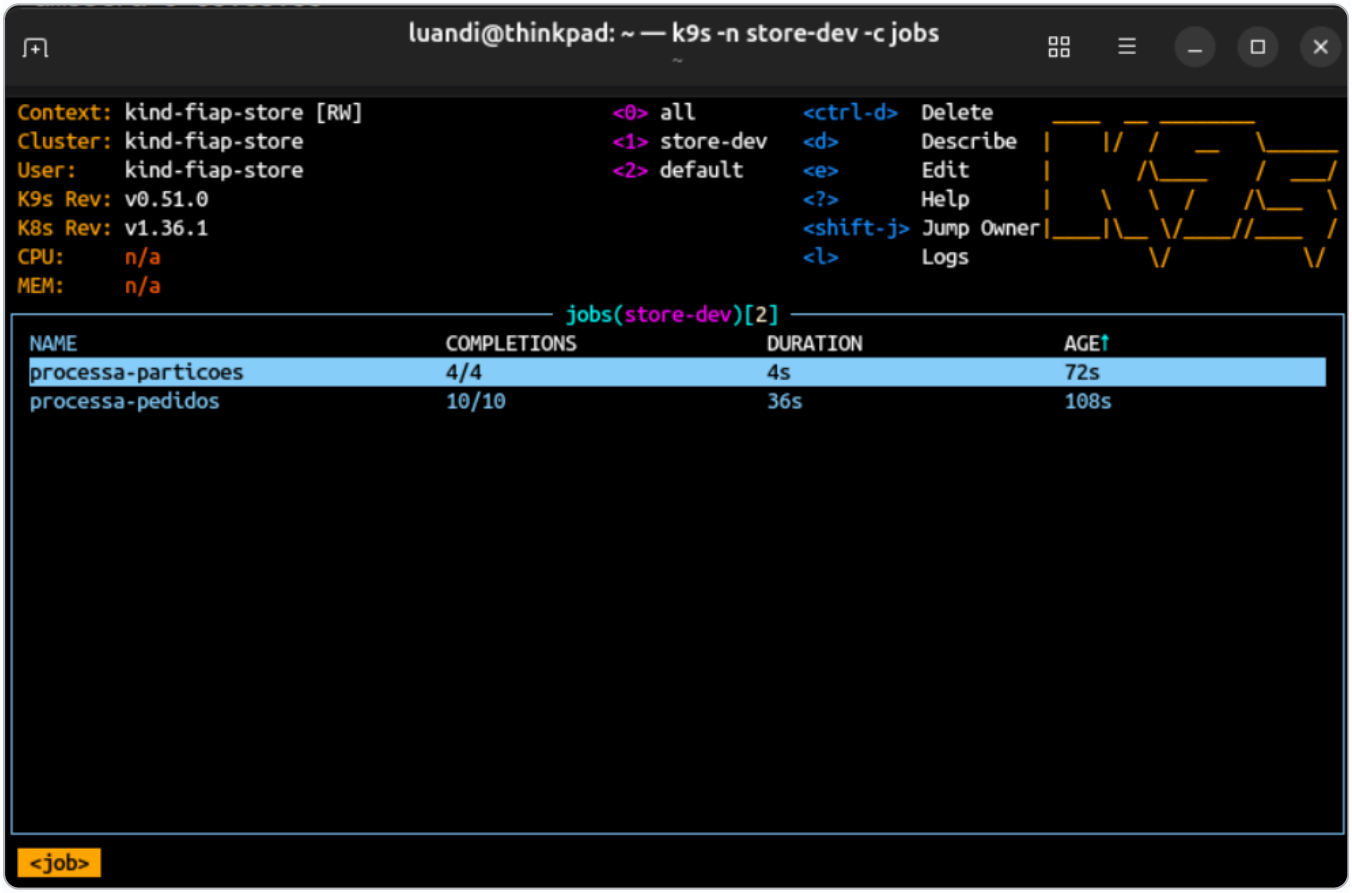
Na amostra 3 o terceiro Pod ainda está em `ContainerCreating`: o `parallelism` limita Pods ativos, não só os `Running`.

```
$ kubectl -n store-dev get job processa-pedidos
NAME               STATUS     COMPLETIONS   DURATION   AGE
processa-pedidos   Complete   10/10         36s        36s
```

Logs agregados

```
$ kubectl logs -l job-name=processa-pedidos -n store-dev --prefix --tail=1
[pod/processa-pedidos-hnqt6/lote] LOTE OK processa-pedidos-hnqt6
[pod/processa-pedidos-rbv2g/lote] LOTE OK processa-pedidos-rbv2g
[pod/processa-pedidos-z7zns/lote] LOTE OK processa-pedidos-z7zns
[pod/processa-pedidos-dl9mx/lote] LOTE OK processa-pedidos-dl9mx
[pod/processa-pedidos-htd56/lote] LOTE OK processa-pedidos-htd56
[pod/processa-pedidos-tnsmt/lote] LOTE OK processa-pedidos-tnsmt
[pod/processa-pedidos-wcj4j/lote] LOTE OK processa-pedidos-wcj4j
[pod/processa-pedidos-5j96z/lote] LOTE OK processa-pedidos-5j96z
[pod/processa-pedidos-9kddj/lote] LOTE OK processa-pedidos-9kddj
[pod/processa-pedidos-dgfrf/lote] LOTE OK processa-pedidos-dgfrf
```

10 linhas `LOTE OK`, uma por Pod.



Job Indexed

```
$ kubectl -n store-dev get job processa-particoes
NAME                 STATUS     COMPLETIONS   DURATION   AGE
processa-particoes   Complete   4/4           4s         5s

$ kubectl logs -l job-name=processa-particoes -n store-dev --tail=1 | sort
PARTICAO 0 processada por processa-particoes-0
PARTICAO 1 processada por processa-particoes-1
PARTICAO 2 processada por processa-particoes-2
PARTICAO 3 processada por processa-particoes-3
```

Índices 0, 1, 2 e 3, sem repetição. No modo `Indexed` o controller injeta `JOB_COMPLETION_INDEX` e o hostname do Pod passa a ser `<job>-<índice>`, sem sufixo aleatório.

Critérios de aceite

Critério	Resultado
`COMPLETIONS 10/10`, STATUS `Complete`	ok
Nenhuma amostra com mais de 3 Pods `Running`	ok (máximo 3)
10 linhas `LOTE OK` nos logs agregados	ok
Índices 0, 1, 2 e 3 no Job Indexed	ok